

毕业论文（设计）任务书

学生姓名	曹志隆	学号	32301288	专业 班级	软件工程 2304	电话	13868360863
毕业论文（设计）中文题目		面向超级个体的 AI 协作工作空间设计与实现					
毕业论文（设计）外文题目		Design and Implementation of an AI Collaborative Workspace for Solo Professionals					
指导教师 1	侯宏仑	职称	副教授	所在单位	计算机与计算科学学院	电话	13071858629
指导教师 2		职称		所在单位		电话	
选题类型	☒ 工程设计 ☐ 理论研究 ☐ 实验研究 ☐ 产品开发 ☐ 设计创作 ☐ 专题研究 ☐ 应用研究 ☐ 其他						
选题来源	☐ 国家重点研发计划项目 ☐ 国家社科规划、基金项目 ☐ 国家自然科学基金项目 ☐ 中央、国家各部门项目 ☐ 教育部人文、社会科学研究项目 ☐ 省（自治区、直辖市）项目 ☐ 国际合作研究项目 ☐ 港、澳、台合作研究项目 ☐ 企、事业单位委托项目 ☐ 外资项目 ☐ 国防项目 ☒ 学校自选项目 ☐ 非立项 ☐ 其他						
是否在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成						☒ 是 ☐ 否	
毕业论文（设计）时间		【待填：学院规定起止日期】					
阶段工作内容	工作进度安排周次						
查阅文献	第 5 周（第七学期）至第 7 周（第七学期）						
文献综述和外文翻译	第 8 周（第七学期）至第 12 周（第七学期）						
开题报告	第 13 周（第七学期）至第 17 周（第七学期）						
研究、设计、开发	第 1 周（第八学期）至第 7 周（第八学期）						
撰写毕业论文（说明）	第 8 周（第八学期）至第 12 周（第八学期）						
答辩与修改	第 12 周（第八学期）至第 15 周（第八学期）						
“阶段工作内容”包括：查阅文献、调研、撰写综述、翻译外文资料、开题、实验或设计、绘图、撰写毕业论文或设计说明书、定稿及答辩等；							
论文（设计）的主要内容及要求：（以设计作品为主要成果形式的毕业设计要求以各分院实施方案为准）							
1、开题报告和文献阅读							
(1) 文献阅读：查阅文献 15 篇（含）以上，其中外文文献 2 篇（含）以上，近三年公开发表的文献 5 篇（含）以上，书籍不超过 3 本，期刊〔J〕和论文集〔C〕10 篇（含）以上，包括导师指定的全部参考文献。							
(2) 外文翻译：3000 字以上。							
(3) 文献综述：3000 字以上，包括国内外研究现状、研究方向、进展情况、存在问题 and 参考依据等。							

(4) 开题报告：3000 字以上，包括选题的意义、可行性分析、研究内容、研究方法、拟解决的关键问题、预期结果和研究进度计划等。

2、论文：10000 字以上，包括绪论、正文、结论、参考文献等。法学、人文、经管类专业 8000 字以上，特殊专业应满足分院根据培养目标另行制定的相应要求。

3、课题要解决的主要问题和具体要求（填写如下）：

一、课题背景与总体目标

生成式人工智能正由单轮内容生成转向能够理解上下文、调用工具并持续执行任务的智能体形态。个人开发者、独立创作者和小型团队虽然可以借助大语言模型完成调研、规划、编码、测试与交付，但项目上下文仍分散在聊天记录、代码仓库、任务系统和本地文件中，容易出现上下文丢失、工具权限不透明、执行过程难追溯、人工纠偏不及时以及经验难复用等问题。课题拟面向“超级个体”的复杂知识工作场景，设计并实现一个本地优先、自托管、MCP-first 但非 MCP-only 的 AI 协作工作空间系统。系统由自身持有项目语义、 workflow 状态、资产、决策和审计证据，以 Codex 等代码智能体作为可替换执行器，通过结构化 Context Pack 向执行器提供受控上下文，并以“AI 提议、用户确认、系统追溯”为基本协作原则，形成从项目创建、workflow 规划、任务执行、过程审查到代码交付和经验沉淀的闭环。

前期已形成 AI Workspace System V1.9 工程原型，具备项目生命周期、Workstream/Task 两级 workflow、分层 Assist、Context Pack、MCP 服务、受管代码工作区、Git/GitHub 交付、Docker 部署和自动化测试等基础能力。当前项目仍处于持续开发阶段，外部服务实机联调、性能与可用性评估、部分异常恢复以及论文层面的架构归纳尚需完善。本课题以现有仓库为研究和实现基础，不把计划能力或版本说明直接等同于最终成果，最终结论必须由代码、测试、运行记录和实验数据共同支撑。

二、主要研究与设计内容

(1) 需求分析与范围建模。调研大语言模型智能体、MCP、智能 workflow、人机协同、软件资产追溯和本地优先软件，识别超级个体在软件项目中的核心角色、任务、数据、风险和使用场景，形成需求规格、范围边界及可验证的质量属性。

(2) 项目生命周期与分层 workflow。建立 Project、Project Brief、Workflow、Workstream、Task 和 Node Contract 等领域模型，支持从零头脑风暴或导入已有项目，完成草稿、确认、激活、迁移和归档等生命周期；workflow 顶层保持可独立验收的 workflow 分支，内部任务支持列表、看板或局部结构图，并允许在审批后调整。

(3) 上下文与项目记忆。研究短期会话状态与长期项目记忆的分离方法，设计 Asset、Trace、Decision、Workspace Digest、Memory Manifest 和 Context Pack。上下文包应按目标、权限、时效和依赖关系选择资料，保留来源、版本和充分性说明，避免把全量仓库或无关会话直接注入模型。

(4) AI 协作与执行器适配。以 Codex app-server/CLI 为首个执行器，完成会话、Turn、Goal、计划模式、工具调用、流式事件、用户补充输入、中断/恢复和结果归一化；抽象 Runner 能力与配置边界，为后续接入其他模型或智能体运行时保留扩展接口。

(5) MCP-first 能力接入。实现系统内建 MCP 服务及 HTTP、stdio 或 Gateway 连接路径，把项目、workflow、资产、运行和交付能力以工具或资源形式暴露；统一 REST、MCP 和页面操作的业务服务、权限判断及操作回执，验证协议接入不绕过系统领域规则。

(6) 人机协同治理与可追溯性。对 workflow 变更、文件修改、命令执行、网页语义操作和外部交付建立审批、写锁、checkpoint、累计 Diff Review、撤销/回滚和审计机制；区分提议、执行、确认和最终成果，保留操作者、时间、输入、输出及证据关联。

(7) 代码仓库与交付闭环。研究受管 checkout/worktree、项目级仓库绑定和权限隔离，实现 Git 差异、分支、提交及 GitHub Draft Pull Request 交付；对路径越界、符号链接、秘密信息、目标仓库、测试门禁、重复请求和失败恢复进行校验。

(8) 本地优先部署与安全。采用自托管部署，默认使用本地 JSON 持久化并保留向 Prisma/PostgreSQL 替换的边界；利用 Docker Compose 隔离应用和执行器，完成凭据脱敏、最小权限、项目 ACL、数据迁移、备份恢复及敏感信息不落盘等设计。

(9) 交互与可视化。采用 React 与 TypeScript 实现项目、 workflow 画布、节点工作区、Assist 活动流、Diff 审查、资产和审计等界面，保证桌面、平板和移动视口下的核心流程可用，动态内容不遮挡，复杂操作具有明确状态和反馈。

(10) 测试与评估。建立静态检查、单元测试、集成测试、端到端测试、故障注入和安全测试，围绕功能正确性、项目隔离、上下文准确性、可恢复性、交付可追溯性、响应耗时和可用性进行验证；真实 Codex、GitHub 等外部能力应与测试适配器结果分开记录。

三、拟解决的关键问题

(1) 如何在有限上下文窗口内选择充分、最新、无冲突且有限的项目资料，使智能体获得连续性，同时避免系统记忆被单一模型会话绑定。

(2) 如何把自然语言驱动的不确定智能体行为纳入可审查的软件工程流程，使用户能在关键节点确认、拒绝、中断、恢复或回滚，并能解释结果从何而来。

(3) 如何在 MCP、REST、网页操作、终端和 Git 交付等多入口之间复用同一领域规则，避免协议层与业务状态割裂或出现越权旁路。

(4) 如何在本地自托管环境中平衡执行能力与安全边界，保证凭据、文件、仓库和项目之间的隔离，并在失败后保留可恢复证据。

(5) 如何控制毕业设计范围，在已有工程原型上提炼具有研究价值的架构、模型和评价方法，而不是单纯堆叠功能或以代码量代替有效性论证。

四、基本技术路线

(1) 文献调研：围绕 LLM 智能体、软件工程智能体、人机协同、workflow 模式、数据来源追溯、本地优先软件和 MCP 规范开展检索，完成综述并建立概念对照表。

(2) 需求与场景分析：以独立开发者完成一个软件项目为主场景，通过用例、用户旅程、领域词汇表和风险清单确定系统范围、输入输出、角色权限及验收指标。

(3) 总体设计：采用前后端分离和模块化架构，前端使用 React、TypeScript 和 Vite，后端使用 Node.js ES Modules；设计 Project、Workflow、Assist、Asset、Trace、Repository 和 Delivery 等领域服务及持久化模型。

(4) 核心实现：完成项目接入、两级 workflow、节点契约、分层 Assist、上下文包、受管工作区和活动流；通过 SSE/WebSocket 支持流式事件与终端交互，通过结构化 Schema 约束跨模块数据。

(5) 智能体与工具集成：接入 Codex 原生会话能力，构建 Context Pack 和结果归一化机制；实现 MCP 工具/资源目录、客户端授权及统一操作账本，并接入 Git/GitHub 完成代码变更审查和 Draft PR 交付。

(6) 治理与安全加固：实现 Project ACL、审批、幂等键、写锁、checkpoint、差异审查、撤销、迁移和恢复；对路径穿越、符号链接、秘密泄露、跨项目访问和重复投递等风险进行防护。

(7) 测试与实验：按单元、集成、端到端、故障和安全层次构造测试，选择至少一条“项目创建—workflow 生成—任务协作—代码修改—审查交付—资产沉淀”完整旅程，记录成功率、耗时、失败原因和恢复结果；必要时比较有无结构化 Context Pack 及人工审批时的结果差异。

(8) 总结与论文撰写：根据需求、设计、实现和实验事实归纳系统贡献与局限，明确原型、自动化测试和真实外部联调的证据边界，完成论文、部署说明、测试报告和答辩演示材料。

五、预期成果与质量要求

(1) 提交可运行的 AI 协作工作空间系统源代码和可复现部署方案，至少跑通项目接入、分层 workflow、AI Assist、Context Pack、人工审查、Git 差异及资产/审计查看的核心链路。

(2) 提交需求分析、系统设计、接口与数据模型说明、部署运行手册、测试用例及测试报告；关键架构决策应能追溯到需求、风险或实验依据。

(3) 核心代码应具有清晰模块边界和必要注释，通过项目约定的 lint、typecheck、unit、integration 与 e2e 门禁；未执行的真实外部服务测试不得标记为通过。

(4) 完成项目隔离、权限校验、路径与秘密信息防护、审批/回滚、异常恢复等安全与可靠性验证，保证测试和演示数据不包含真实敏感凭据。

(5) 完成不少于 10000 字的毕业论文（设计说明书），内容包括绪论、相关工作、需求分析、总体设计、详细实现、测试与评估、结论与展望，并按 GB/T 7714—2015 著录参考文献。

(6) 准备可重复的样例项目、答辩 PPT 和演示脚本，演示内容与论文结论一致；如时间受限，优先保证核心闭环、证据完整性和论文论证，不以未经验证的扩展功能代替必做成果。

推荐参考文献：

- [1] WANG L, MA C, FENG X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345. DOI:10.1007/s11704-024-40231-1.
- [2] XI Z, CHEN W, GUO X, et al. The rise and potential of large language model based agents: A survey[J]. Science China Information Sciences, 2025, 68(2): 121101. DOI:10.1007/s11432-024-4222-0.
- [3] WANG Y, ZHONG W, HUANG Y, et al. Agents in software engineering: Survey, landscape, and vision[J]. Automated Software Engineering, 2025, 32(2): 70. DOI:10.1007/s10515-025-00544-2.
- [4] QIAN C, LIU W, LIU H, et al. ChatDev: Communicative agents for software development[C]//Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 15174-15186. DOI:10.18653/v1/2024.acl-long.810.
- [5] YANG J, JIMENEZ C E, WETTIG A, et al. SWE-agent: Agent-computer interfaces enable automated software engineering[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 37. [S.l.]: Neural Information Processing Systems Foundation, 2024: 50528-50652. DOI:10.52202/079017-1601.
- [6] PARK J S, O'BRIEN J, CAI C J, et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior[C]//Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM, 2023: 1-22. DOI:10.1145/3586183.3606763.
- [7] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models[C/OL]//The Eleventh International Conference on Learning Representations. [S.l.]: OpenReview, 2023[2026-07-21]. https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X.
- [8] AMERSHI S, WELD D, VORVOREANU M, et al. Guidelines for human-AI interaction[C]//Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2019: 1-13. DOI:10.1145/3290605.3300233.
- [9] KLEPPMANN M, WIGGINS A, VAN HARDENBERG P, et al. Local-first software: You own your data, in spite of the cloud[C]//Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software. New York: ACM, 2019: 154-178. DOI:10.1145/3359591.3359737.
- [10] VAN DER AALST W M P, TER HOFSTEDE A H M, KIEPUSZEWSKI B, et al. Workflow patterns[J]. Distributed and Parallel Databases, 2003, 14(1): 5-51. DOI:10.1023/A:1022883727209.
- [11] MOREAU L, CLIFFORD B, FREIRE J, et al. The Open Provenance Model core specification (v1.1)[J]. Future Generation Computer Systems, 2011, 27(6): 743-756. DOI:10.1016/j.future.2010.07.005.
- [12] HERSCHEL M, DIESTELKAMPER R, BEN LAHMAR H. A survey on provenance: What for? What form? What from?[J]. The VLDB Journal, 2017, 26(6): 881-906. DOI:10.1007/s00778-017-0486-1.
- [13] HOLZINGER A. Interactive machine learning for health informatics: When do we need the human-in-the-loop?[J]. Brain Informatics, 2016, 3(2): 119-131. DOI:10.1007/s40708-016-0042-6.
- [14] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. Red Hook, NY: Curran Associates, 2020: 9459-9474.
- [15] SCULLEY D, HOLT G, GOLOVANOV E, et al. Hidden technical debt in machine learning systems[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28. Red Hook, NY: Curran Associates, 2015: 2503-2511.
- [16] MODEL CONTEXT PROTOCOL. Model Context Protocol specification: 2025-06-18[EB/OL]. (2025-06-18)[2026-07-21]. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18>.
- [17] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. PROV-DM: The PROV data model[S/OL]. (2013-04-30)[2026-07-21]. <https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-dm-20130430/>.

指导教师签名：_____

年 月 日

毕业论文（设计）工作指导意见：

☐ 同意下达任务书 ☐ 不同意下达任务书

负责人签名：_____

年 月 日